

magnetik diskrit yang disusun dalam kisi reguler guna mengevaluasi munculnya keteraturan makroskopik dari fluktuasi termal lokal. Melalui pendekatan mekanika statistik, model ini berupaya menjawab pertanyaan krusial mengenai bagaimana orientasi mandiri dari partikel-partikel spin yang saling bertetangga dapat memicu transisi fase sistemik pada suhu kritis tertentu. Keberhasilan awal dalam merumuskan kerangka kerja tersebut memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan teori fenomena kooperatif yang menjadi pilar utama dalam fisika statistik modern (Feynman, 1981).

Secara matematis, Lenz dan Ising memodelkan material feromagnetik sebagai sekumpulan variabel spin biner yang hanya dapat berada pada dua orientasi, yaitu sejajar (+1) atau berlawanan (-1) terhadap suatu arah acuan. Model ini berangkat dari energi potensial sebuah dipol magnetik yang berada di dalam medan magnet eksternal, yaitu

$$E_i = -\boldsymbol{\mu}_i \cdot \mathbf{B}, \quad (2.19)$$

dengan $\boldsymbol{\mu}_i$ menyatakan momen magnetik partikel ke- i dan $\mathbf{B}$ merupakan medan magnet luar. Sistem akan mencapai keadaan energi minimum ketika arah momen magnetik sejajar dengan medan magnet yang diberikan sehingga diberikan tanda negatif pada persamaan. Pada Model Ising klasik, setiap momen magnetik diasumsikan hanya dapat memiliki dua orientasi terhadap arah medan magnet, yaitu sejajar atau berlawanan arah. Kedua keadaan tersebut direpresentasikan oleh variabel spin biner

$$s_i = \pm 1, \quad (2.20)$$

dengan $s_i = +1$ menyatakan spin sejajar terhadap medan magnet, sedangkan $s_i = -1$ menyatakan spin yang berlawanan arah. Dengan mengasumsikan medan magnet eksternal homogen dan hanya bekerja sepanjang sumbu- z , maka besar energi setiap spin hanya bergantung pada orientasi spin tersebut terhadap medan. Oleh karena itu, kontribusi energi akibat medan magnet eksternal dapat dituliskan dalam bentuk

$$E_i = -hs_i, \quad (2.21)$$

dengan

$$h = \frac{\gamma \hbar B_z}{2} \quad (2.22)$$

merupakan parameter medan efektif yang nilainya sama untuk seluruh spin karena rasio giromagnetik γ , konstanta Planck tereduksi $\hbar$, dan medan magnet eksternal B_z diasumsikan homogen pada seluruh sistem. dengan $s_i = \pm 1$ menyatakan orientasi spin pada lokasi ke- i . Selain dipengaruhi oleh medan luar, model Ising juga mengasumsikan bahwa setiap pasangan spin saling berinteraksi. Energi interaksi antar pasangan spin dinyatakan sebagai

$$E_{ij} = -J_{ij}s_i s_j, \quad (2.23)$$

dengan J_{ij} merupakan konstanta kopling antara spin ke- i dan ke- j . Ketika kedua spin memiliki orientasi yang sama, maka nilai $s_i s_j$ akan bernilai 1 yang mana merepresentasikan konfigurasi sejajar sempurna, sedangkan apabila keduanya berlawanan arah maka $s_i s_j$ akan bernilai -1 yang mana merepresentasikan konfigurasi anti-sejajar sempurna.

Dengan menjumlahkan seluruh kontribusi energi medan luar dan interaksi antar pasangan spin, maka diperoleh Hamiltonian Ising pada sistem klasik berbentuk

$$\mathcal{H} = -h \sum_{i=1}^N s_i \quad (2.24)$$

yang mana merupakan bentuk asli Model Ising yang diperkenalkan oleh Lenz dan Ising dalam kerangka mekanika statistik klasik. Pada formulasi mekanika kuantum, variabel spin klasik s_i dipromosikan menjadi operator yang bekerja pada ruang Hilbert dua dimensi. Untuk sistem spin- $\frac{1}{2}$, operator spin sepanjang sumbu- z memenuhi hubungan

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \hat{Z}, \quad (2.25)$$

dengan $\hat{Z}$ merupakan operator Pauli- Z . Karena operator tersebut memiliki nilai eigen ± 1 , sama seperti variabel spin pada Model Ising klasik, maka setiap variabel spin klasik s_i dapat direpresentasikan oleh operator $\hat{Z}_i$. Proses ini merupakan bentuk kuantisasi dari Model Ising klasik sehingga Hamiltonian dapat dituliskan dalam bentuk operator kuantum. Operator Pauli- Z untuk sebuah spin- $\frac{1}{2}$ dinyatakan sebagai

$$\hat{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2.26)$$

karena operator tersebut memiliki nilai eigen ± 1 yang sesuai dengan orientasi spin pada model Ising klasik. Melalui substitusi tersebut, Hamiltonian Ising akhir untuk sistem kuantum dapat dituliskan dalam bentuk

$$\hat{\mathcal{H}} = -h \sum_{i=1}^N \hat{Z}_i - \sum_{i < j}^N J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j. \quad (2.27)$$

Pada pengembangan selanjutnya, parameter medan luar homogen h dapat diperumum menjadi parameter lokal h_i sehingga setiap spin memiliki bias energi yang berbeda. Bentuk Hamiltonian tersebut banyak digunakan pada formulasi optimisasi kombinatorial, termasuk representasi masalah QUBO yang menjadi dasar implementasi algoritma kuantum seperti VQE.

Meskipun memiliki landasan yang kuat, studi orisinal oleh Ernst Ising pada sistem satu dimensi (1D) menghasilkan kesimpulan pesimistis bahwa model tersebut tidak mampu mendemonstrasikan transisi fase pada suhu di atas nol mutlak. Analisis terhadap rantai interaksi biner berukuran hingga menunjukkan bahwa fluktuasi termal selalu mendominasi energi interaksi sehingga mencegah terbentuknya keteraturan magnetik yang stabil dalam skala makroskopik (Chamberlin & Lindsay, 2024). Figure 2.6 mengilustrasikan konfigurasi spin pada model satu dimensi tersebut, di mana distribusi orientasi partikel cenderung bersifat acak akibat lemahnya korelasi jangka panjang pada dimensi yang rendah. Representasi visual ini merinci interaksi antar-partikel melalui tiga simbol utama, yaitu titik hitam ($\bullet$) untuk interaksi energi rendah, tanda silang ($\mathbf{X}$) untuk interaksi energi tinggi, serta lingkaran biru kosong ($\circ$) sebagai pemutusan (*break*) tanpa energi. Titik hitam merepresentasikan pasangan spin paralel yang meminimalkan energi sistem, sedangkan tanda silang menunjukkan konfigurasi anti-paralel yang memicu peningkatan tegangan energi lokal (Chamberlin & Lindsay, 2024). Lingkaran biru ($\circ$) secara khusus menandai adanya pemutusan jalinan (*subdivision*) yang memisahkan rantai menjadi subsistem independen agar dapat mencapai kestabilan termal pada skala nano. Pemetaan parameter interaksi mikroskopis ini memungkinkan pemodelan perilaku kolektif dan transisi fase pada sistem berukuran terbatas melalui perhitungan energi total yang mengombinasikan jumlah interaksi dan pemutusan tersebut secara sistematis. Kekakuan hasil